树与二叉树
│
├── 树
│   ├── 定义：从上往下分叉的层级结构
│   ├── 根节点：最顶端
│   ├── 叶节点：没有子节点
│   ├── 节点的度：有几个子节点
│   ├── 联想：公司组织架构图
│   └── 树的度：所有节点度的最大值 ★
│
├── 二叉树
│   ├── 定义：每个节点最多 2 个子节点，分左右
│   ├── 注意：最多 2 个，不是必须 2 个 ★
│   │
│   ├── 满二叉树
│   │   └── 每个非叶节点都有 2 个子节点，通俗讲“儿女双全”
│   │
│   ├── 完全二叉树
│   │   ├── 除最后一层外，上面每层都填满
│   │   └── 最后一层从左往右连续排列，不能空缺
│   │
│   └── 关系
│   ├── 满二叉树 → 一定是完全二叉树 ✓
│   └── 完全二叉树 → 不一定是满二叉树 ✗
│
└── 二叉树遍历
    ├── 核心思路：拆，递归拆小树
    │
    ├── 前序/先序/层序（名称不一样，但是顺序一样）
    │   ├── 顺序：根 → 左 → 右
    │   ├── 口诀：根左右
    │   └── 联想记忆：
    │   先访问根（分岔处），再往左走到底；
    │   左边逛完，再回到分岔处去右边。
    │   每个小树都遵循“根-左-右”，循环往复。
    │
    ├── 中序
    │   ├── 顺序：左 → 根 → 右
    │   ├── 口诀：左根右
    │   └── 联想记忆：
    │   先走到最左边（左子树）；
    │   左边逛完，回到分岔处（根），再去右边（右子树）。
    │   每个小树都遵循“左-根-右”，循环往复。
    │
    └── 后序
        ├── 顺序：左 → 右 → 根
        ├── 口诀：左右根

└— 联想记忆：
左边逛完，右边逛完，回到分岔处（根）。
循环往复往上走。

树与二叉树

一、树

是什么：从上往下分叉的层级结构。
根节点：最顶端节点。
叶节点：没有子节点的节点。
节点的度：该节点有几个子节点。
树的度：所有节点度的最大值。

> 一句话：树的度 = 所有节点度的 max。

二、二叉树

是什么：每个节点最多 2 个子节点，且分左右。
注意：最多 2 个，不是必须 2 个。

满二叉树：每个非叶节点都有 2 个子节点，通俗讲“儿女双全”。
完全二叉树：除最后一层外全满，最后一层从左到右连续排列，不能空缺。

关系：

- 满二叉树一定是完全二叉树
- 完全二叉树不一定是满二叉树

三、二叉树遍历

遍历	顺序	口诀
前序	根 → 左 → 右	根左右
中序	左 → 根 → 右	左根右
后序	左 → 右 → 根	左右根

解题核心：先列处公式，然后拆。
把大树拆成小树，递归处理。

速记：

- 前序：根在最前
- 中序：根在中间
- 后序：根在最后

四、面试常问对比

满二叉树 vs 完全二叉树

- 满：每个非叶节点都有 2 个孩子
- 完全：上面满，最后一层从左到右连续
- 满 → 完全，完全 ↛ 满

前序 vs 中序 vs 后序

- 前序：根左右
- 中序：左根右
- 后序：左右根
- 区别就是“根”什么时候访问

树的度 vs 节点的度

- 节点的度：这个节点有几个孩子
- 树的度：所有节点度的最大值
